Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

Отчёт по лабораторной работе №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Студент: ТУЙИШИМЕ Тьерри

Группа: НКАбд-05-25

Содержание

1 Цель работы 3
2 Задание 3
3 Выполнение лабораторной работы 3
4 Выводы 9
5 Ответы на контрольные вопросы 9

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допи- шите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге.

3 Выполнение лабораторной работы

Вошла в систему под моем имением, открыла терминал и записала в файле file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc с помощью ls -lR /etc > file.txt :

```
Micaca@Micaca:~$ sudo ls -lR /etc > file.txt
[sudo] password for Micaca:
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 1: Запись в файл

С помощью head я проверяю ,что в файл записалась названия файлов, содержащихся в каталоге /etc:

```
Micaca@Micaca:~$ head file.txt
/etc:
total 1448
drwxr-xr-x. 1 root                 root                    126 Dec  4 03:00 abrt
-rw-r--r--. 1 root                 root                     16 Mar  1 15:58 adjtime
-rw-r--r--. 1 root                 root                   1529 Jul 25  2025 aliases
drwxr-xr-x. 1 root                 root                     70 Jan  8 03:00 alsa
drwxr-xr-x. 1 root                 root                   1474 Mar  1 17:13 alternatives
drwxr-xr-x. 1 root                 root                     56 Oct 23 07:07 anaconda
-rw-r--r--. 1 root                 root                    541 Aug  6  2025 anacrontab
-rw-r--r--. 1 root                 root                    269 Jul 23  2025 anthy-unicode.conf
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 2: Первые 8 файлов в file.txt

В file.txt добавляю названия файлов, из домашнего каталога используя ls -lR /etc >> file.txt:

```
Micaca@Micaca:~$ sudo ls -lR ~ >> file.txt
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 3: Добавление файлов из домашнего каталога

Вывожу имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf с помощью grep:

```
Micaca@Micaca:~$ grep .config file.txt
-rw-r--r--. 1 root                 root                    767 Oct 31 03:00 netconfig
drwxr-xr-x. 1 root                 root                     26 Oct 23 06:50 pkgconfig
drwxr-xr-x. 1 root                 root                    428 Mar  1 17:45 sysconfig
-rw-r--r--. 1 root root   8 Oct 23 06:50 config
lrwxrwxrwx. 1 root root 43 Mar  1 17:18 bind.config -> /usr/share/crypto-policies/DEFAULT/bind.tx
t
lrwxrwxrwx. 1 root root 45 Mar  1 17:18 gnutls.config -> /usr/share/crypto-policies/DEFAULT/gnutl
s.txt
lrwxrwxrwx. 1 root root 43 Mar  1 17:18 java.config -> /usr/share/crypto-policies/DEFAULT/java.tx
t
lrwxrwxrwx. 1 root root 43 Mar  1 17:18 krb5.config -> /usr/share/crypto-policies/DEFAULT/krb5.tx
t
lrwxrwxrwx. 1 root root 48 Mar  1 17:18 libreswan.config -> /usr/share/crypto-policies/DEFAULT/li
breswan.txt
lrwxrwxrwx. 1 root root 45 Mar  1 17:18 libssh.config -> /usr/share/crypto-policies/DEFAULT/libss
h.txt
lrwxrwxrwx. 1 root root 42 Mar  1 17:18 nss.config -> /usr/share/crypto-policies/DEFAULT/nss.txt
lrwxrwxrwx. 1 root root 46 Mar  1 17:18 openssh.config -> /usr/share/crypto-policies/DEFAULT/open
ssh.txt
```

Рис. 4: файлы с расширением .conf

Затем запишиу их в новый текстовой файл conf.txt (grep .conf file.txt > conf.txt) и проверяю с помощью head:

```
Micaca@Micaca:~$ grep ".conf" file.txt > conf.txt
Micaca@Micaca:~$ head conf.txt
-rw-r--r--. 1 root                 root                    269 Jul 23  2025 anthy-unicode.conf
-rw-r--r--. 1 root                 root                     55 Jan 13 03:00 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root                 root                  31380 Aug  6  2025 brltty.conf
-rw-r--r--. 1 root                 root                   1602 Aug 27  2025 chrony.conf
-rw-r--r--. 1 root                 root                   1088 Feb 19 03:00 cpupower-service.conf
drwxr-xr-x. 1 root                 root                     18 Oct 23 07:04 dconf
-rw-r--r--. 1 root                 root                  28591 Jan 16 03:00 dnsmasq.conf
-rw-r--r--. 1 root                 root                    117 Oct 14 03:00 dracut.conf
drwxr-xr-x. 1 root                 root                      0 Oct 23 07:11 dracut.conf.d
-rw-r--r--. 1 root                 root                     20 Feb 20  2025 fprintd.conf
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 5: добавление файлов с расширением .conf

Чтобы определить, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа “c”, использую find ~ -name “c*” print ; ~ обозначается домашний каталог, -name (имя файлов) ”c* ” строка символов, определяющая имя файла и print выводит результаты на экране:

```
/home/Micaca/git-extended/gitflow/contrib
/home/Micaca/gitflow-avh/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/Micaca/gitflow-avh/.git/config
/home/Micaca/gitflow-avh/contrib
/home/Micaca/labs/lab01/report/bib/cite.bib
/home/Micaca/labs/lab02/report/bib/cite.bib
/home/Micaca/labs/lab03/report/bib/cite.bib
/home/Micaca/labs/lab04/report/bib/cite.bib
/home/Micaca/labs/lab05/report/_resources/csl
/home/Micaca/labs/lab05/report/bib/cite.bib
/home/Micaca/labs/lab06/report/_resources/csl
/home/Micaca/labs/lab06/report/bib/cite.bib
/home/Micaca/labs/lab07/report/_resources/csl
/home/Micaca/labs/lab07/report/bib/cite.bib
/home/Micaca/labs/lab08/report/_resources/csl
/home/Micaca/labs/lab08/report/bib/cite.bib
/home/Micaca/labs/lab09/report/_resources/csl
/home/Micaca/labs/lab09/report/bib/cite.bib
/home/Micaca/labs/lab10/report/_resources/csl
/home/Micaca/labs/lab10/report/bib/cite.bib
/home/Micaca/labs/lab11/report/_resources/csl
/home/Micaca/labs/lab11/report/bib/cite.bib
/home/Micaca/labs/lab12/report/_resources/csl
/home/Micaca/labs/lab12/report/bib/cite.bib
/home/Micaca/labs/lab13/report/_resources/csl
/home/Micaca/labs/lab13/report/bib/cite.bib
/home/Micaca/labs/lab14/report/_resources/csl
```

Рис. 6: файлы в домашнем каталоге начинающихся с “c”

Также можно это действие выполнить используя ls -lR | grep “c*”

```
Micaca@Micaca:~$ ls -lR ~ | grep "c"
/home/Micaca:
-rw-r--r--. 1 Micaca Micaca      0 Mar 27 16:11 abc1
drwxr-x---. 1 Micaca Micaca      0 Mar 27 18:26 australia
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca     14 Mar 14 16:24 bin
-rw-r--r--. 1 Micaca Micaca  54046 Apr  3 16:05 conf.txt
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca      0 Mar  1 19:30 Desktop
```

Рис. 7: поиск файла используя grep

с помощью find /etc -name “h*” -print, вывожу файлы из каталога /etc, начинающиеся с символа h:

```
Micaca@Micaca:~$ sudo find /etc -name "h*" -print
[sudo] password for Micaca:
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/hm
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/he-old.ttb
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/he_IL.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
/etc/firewalld/helpers
```

Рис. 8: файлы в etc начинающихся с “h”

В фоновом режиме запускаю процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log:

```
Micaca@Micaca:~$ find ~ -name "log*" -print > logfile &
[2] 6193
Micaca@Micaca:~$ jobs
[1]+  Stopped                 sudo find ~ -name "log*" -print > logfile
[2]-  Done                    find ~ -name "log*" -print > logfile
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 9: Создание фонового режима

Удаляю созданный logfile и проверяю:

```
Micaca@Micaca:~$ ls
abc1        Desktop    file.txt      LAB1  LICENSE  monthly   Public      Videos
australia   Documents  fun           LAB2  logfile  Music     reports     work
bin         Downloads  git-extended  LAB3  may      Pictures  ski.plases
conf.txt    feathers   gitflow-avh   labs  Milly    play      Templates
Micaca@Micaca:~$ rm logfile
Micaca@Micaca:~$ ls
abc1        Desktop    file.txt      LAB1  LICENSE  Music     reports     work
australia   Documents  fun           LAB2  may      Pictures  ski.plases
bin         Downloads  git-extended  LAB3  Milly    play      Templates
conf.txt    feathers   gitflow-avh   labs  monthly  Public    Videos
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 10: удаление logfile

Запускаю из консоли в фоновом режиме редактор gedit указывая &:

```
Micaca@Micaca:~$ gedit &
[4] 7344
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 11: запуск gedit в фоновом режиме

Используя команду ps, конвейер и фильтр grep, определяю идентификатор процесса gedit (3576):

```
Micaca@Micaca:~$ ps aux | grep gedit
Micaca      6588  0.0  0.0 605096  6812 pts/0    Tl   16:45   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-fo
und gedit
Micaca      6734  0.0  0.0 605096  6756 pts/0    Tl   16:47   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-fo
und gedit
Micaca      7344  1.1  0.8 1336688 68164 pts/0   Sl   17:03   0:01 gedit
Micaca      7628  0.0  0.0 231268  2616 pts/0    S+   17:05   0:00 grep --color=auto gedit
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 12: идентификатор процесса gedit

```
Micaca@Micaca:~$ ps aux | grep gedit | grep -v grep
Micaca      6588  0.0  0.0 605096  6812 pts/0    Tl   16:45   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-fo
und gedit
Micaca      6734  0.0  0.0 605096  6756 pts/0    Tl   16:47   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-fo
und gedit
Micaca      7344  0.3  0.8 1336688 68164 pts/0   Sl   17:03   0:01 gedit
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 13: Другой способ нахождение идентификатора процесса

С помощью man прочитала справку команды kill и использую её для завершения процесса gedit:

```
Micaca@Micaca:~$ man kill
Micaca@Micaca:~$ kill 8623
[4]   Terminated                 gedit
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 14: завершения процесса gedit

С помощью man прочитала справку команд df и du:

```
DF(1)                          User Commands                          DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space avail-
       able  on  the  file system containing each file name argument.  If no file name is given,
       the space available on all currently mounted file systems is shown.  Space is shown in 1K
       blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which  case
       512-byte blocks are used.

       If  an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file sys-
       tem, df shows the space available on that file system rather than on the file system con-
       taining the device node.  This version of df cannot show the space available on unmounted
       file systems, because on most kinds of systems doing so  requires  non-portable  intimate
       knowledge of file system structures.
```

Рис. 15: справка команды df

```
DU(1)                                User Commands

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories
```

Рис. 16: справка команды du

Используя df -vi я вывожу информацию об инодах и вижу сколько свободного места у моей системы:

```
Micaca@Micaca:~$ df -vi
Filesystem      Inodes   IUsed   IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3            0       0       0     - /
devtmpfs       1030965     550 1030415    1% /dev
tmpfs          1036812       5 1036807    1% /dev/shm
tmpfs           819200    1114  818086    1% /run
tmpfs             1024       2    1022    1% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          1048576      46 1048530    1% /tmp
/dev/sda3            0       0       0     - /home
/dev/sda2       131072     399  130673    1% /boot
tmpfs             1024       2    1022    1% /run/credentials/systemd-resolved.service
ARCH-2            1000 -999000 1000000     - /media/sf_ARCH-2
tmpfs           207362     190  207172    1% /run/user/1002
/dev/sr0             0       0       0     - /run/media/Micaca/VBox_GAs_7.2.6
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 17: df -vi

Используя du -a вижу сколько места занимают файлы в директории Загрузки:

```
Micaca@Micaca:~$ du -a ~/Downloads
4       /home/Micaca/Downloads/github-recovery-codes.txt
1252    /home/Micaca/Downloads/presentation5.pdf
2412    /home/Micaca/Downloads/lab05.pdf
3668    /home/Micaca/Downloads
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 18: du -a

Воспользовавшись справкой команды find и аргумент d, вывожу всех директорий, имеющихся в домашнем каталоге:

```
Micaca@Micaca:~$ find ~ -type d
/home/Micaca
/home/Micaca/.mozilla
/home/Micaca/.mozilla/extensions
/home/Micaca/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/Micaca/.mozilla/plugins
/home/Micaca/.cache
/home/Micaca/.cache/mesa_shader_cache
/home/Micaca/.cache/mesa_shader_cache/24
/home/Micaca/.cache/mesa_shader_cache/13
```

Рис. 19: Поиск директорий

```
home/Micaca/.gnupg/crls.d
home/Micaca/.password-store
home/Micaca/.password-store/.git
home/Micaca/.password-store/.git/hooks
home/Micaca/.password-store/.git/info
home/Micaca/.password-store/.git/refs
home/Micaca/.password-store/.git/refs/heads
home/Micaca/.password-store/.git/refs/tags
home/Micaca/.password-store/.git/objects
home/Micaca/.password-store/.git/objects/pack
home/Micaca/.password-store/.git/objects/info
home/Micaca/.password-store/.git/objects/16
home/Micaca/.password-store/.git/objects/c7
home/Micaca/.password-store/.git/objects/21
home/Micaca/.password-store/.git/objects/f9
home/Micaca/.password-store/.git/objects/e5
home/Micaca/.password-store/.git/objects/d8
home/Micaca/.password-store/.git/objects/09
home/Micaca/.password-store/.git/objects/f5
home/Micaca/.password-store/.git/objects/1c
home/Micaca/.password-store/.git/objects/49
home/Micaca/.password-store/.git/objects/d7
home/Micaca/.password-store/.git/objects/05
home/Micaca/.password-store/.git/objects/8b
home/Micaca/.password-store/.git/objects/04
```

Рис. 20: результаты find ~ -type d

4 Выводы

При выполнение данной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Также приобрела практические навыки по управлению процессами и по проверке использования диска по обслуживанию файловых систем.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2

   – Перенаправление вывода (stdout) в файл “filename”, >> файл открывается в режиме добавления.

2. Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

3. Программа - это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс - это исполняемая программа.

4. PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.

5. Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

6. Команда htop похожа на команду top по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами. У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе htop реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде top это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска.

7. Команда find - это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита find предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах. Команда find имеет такой синтаксис: find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие] Пример: find /etc -name “p*” -print

8. find / -type f -exec grep -H ‘текстДляПоиска’ {} ;

9. df -h.

10. du -s.

11. kill% номер задачи.